

江苏神州半导体

上位机监控与控制软件

产品需求文档（PRD）

文档版本 v2.0

文档类型 产品需求规格说明书

创建日期 2026 年 4 月

更新说明 机密文档，仅限项目相关人员查阅

江苏神州半导体 — 上位机监控与控制软件 PRD

文档版本

v2.0

设备自动识别、心跳策略、数据可视化方案、分期交付策略、UI 动态适配、本地数据库设计），按模块功能规格细化

需求摘要

一套 半导体设备上位机，统一接入 RF 射频电源、匹配器、VI 传感器、DDL 可调负载、Impedance 传感器 等，支持 串口 / 以太网 / EtherCAT / USB (DLL) 多通道、旧协议兼容 与 新协议（握手自描述）扩展，并具备 设备自动扫描识别、Config 驱动界面生成、实时监控与波形绘制、任务编排（毫秒级相对时序）、数据记录（异步存储）、日志诊断、本地数据库查询、权限与审计

1. 文档说明与溯源

1.1 输入材料

1. 项目定位、设备谱系、三通道通信、新协议握手、界面信息架构、任务计划、数据记录、交互规则等 **结构化基线**。
2. 各设备 **命令族/示例帧/握手口令** 等 **实现层线索**（与正式 ICD 不一致时 以正式协议文档为准）。
3. 匹配器现场演示逻辑（蓝绿条、手动实时/预设、轮询周期、多线程、记录勾选、机型 JSON 配置、电源与传感器补充、示波器级远期数据量、排期压力等）——与 SRC-A 冲突时 以书面需求为准并列入开放问题。

4. 覆盖设备自动识别与扫描机制、Config 文件驱动 UI 生成、心跳包=查询指令策略、多指令轮询状态机、VI Sensor 实时波形方案、数据"先存后画"异步策略、任务计划指令字典、示波器功能一期/二期分阶段交付、本地 SQLite 数据库设计与离线数据导出、三期商务交付节奏等。

1.2 范围边界

包含	不包含（除非另签变更）
上位机 Windows（或双方书面约定的 OS）上的 监控、控制、记录、任务、日志、权限	下位机 固件开发、产线 MES/EAP 全厂对接（可单列二期）
协议适配层（旧机 + 新机握手）	未提供的机型 无 ICD 的猜测实现
史密斯圆图/曲线/快速数据 在上位机内的展示与数据通路（责任细分见确认表）	会议所述 示波器级 ~57MB/s 专项（Could，独立评估与合同包）

2. 项目定位与目标

2.1 一句话定位（SRC-A）

半导体设备上位机监控与控制软件：统一对接 多类设备，支持 多协议通信、实时监控、任务调度、数据记录、日志诊断、权限管理。

2.2 业务目标（闭环）

编号	目标	验收指向
G-01	同一套上位机覆盖 RF 射频电源、匹配器、VI 传感器、DDL 可调负载、Impedance 等对象	五类设备均有 连接—查询—设置—记录—曲线 最小闭环
G-02	旧协议兼容 + 新协议可扩展（握手自描述）	至少各选 1 台旧机 + 1 台新机 走通握手与参数树
G-03	多设备、多接口 并行运行，界面不卡、数据可追溯	压测报告 + 日志/库表样本
G-04	支持 工艺任务编排（毫秒级相对时序，非日历定时）	任务脚本可保存、可重复执行、可中止
G-05	设备即插即用：连接后自动扫描识别、Config 驱动 UI 生成	扫描进度条反馈 + 识别后设备树自动添加 + 默认界面自动渲染
G-06	三期分阶段交付：一期基础版（绘图+通信）→ 二期进阶版（数学通道+触发）→ 三期完整版	每期独立验收、阶段里程碑书面签字
G-07	本地离线数据管理：SQLite 存储历史数据、支持可视化查询、文件拷贝导出	百万行查询响应时间达标；导出文件可被另一台机器还原查看

2.3 成功度量

指标 ID	指标名称	建议度量方法	目标值（待填）
KPI-01	中央总览刷新延迟	从设备数据到界面更新的 p95 延迟	$\leq$ ms（在 N 台设备、周期 ms 条件下）
KPI-02	UI 卡顿	连续运行 8h，UI 线程无 ANR；CPU 占用阈值	$\leq$ %
KPI-03	记录完整性	1h 记录无断档、时间戳单调	丢包率 $\leq$ %
KPI-04	任务时间精度	步骤间延时误差	$\leq$ ms

3. 设备对象与协议矩阵

3.1 设备谱系

设备类型	子类/说明	接口形态 (SRC-A)	协议线索 (SRC-B)
RF 射频电源	A 型	串口、网口	A 型：频率/功率/输出类型/开关...
RF 射频电源	M 型	串口、网口（设备为 TCP 服务端 ）	M 型：如 FRQ/0EM/PSW0/1、DRV1、TRG ON/OFF 等（示例）
匹配器 Match	CIP2	串口 (Modbus)	Modbus：FC10 设置、FC04 查询， 固定寄存器集 （数十个）
匹配器	通用	串口、网口 (快速数据)	通用：模式/电机位置/预设点/配置参数...；查询含 通用查询报文 、配置查询
匹配器	A 型	匹配器 A 型协议栈	设置：控制模式、电机位置、预设点、电机初始化等 十六进制示例帧 ；查询：基本信息、过程状态等
VI Sensor	通用	串口、网口	类似 RF M 型；HTTP/JSON + VS34 —— 以 甲方 ICD 合并定义
DDL 可调负载	通用	串口（自定义协议 2）	设置电机位置、查询指令等 帧结构示例
Impedance 传感器	通用	网口（优先）、USB（DLL 接口）	归属 VI Sensor 大类；原厂协议；USB 方案需调用甲方提供的 DLL

3.2 新旧设备策略

- **旧设备**：一机一协议，上位机需 **协议兼容层**（专用驱动或配置化适配）。
- **新设备**：增加与上位机对接的 **统一新协议**（握手返回数据结构，支撑通用 UI）。
- **EtherCAT**：SRC-A 注明设备多支持 EtherCAT；上位机侧规划 **SOEM 主站**、从站扫描、PDO 字典解析、OP、**1ms 过程数据轮询** 等。

3.3 新通用协议

握手：上位机发握手机文 → 设备回复：设备名称、类型、SN、可查询上报数据结构、可设置下发数据结构（SRC-A）。协议脑图示例口令 WELCOME TO JOIN US（SRC-B）—— 实现以冻结 ICD 为准。

查询 / 设置：按握手得到的数据描述，支持 全量或单项 查询与设置；SRC-B 提及 统一全读/全写指令（字段级待 ICD）。

4. 通信模块需求（结构化）

4.1 三种通信接口

接口	能力要点	旧设备	新设备
串口 SerialPort	多路、一对一、界面可配置通道数	既有协议	新协议 + 握手
以太网 EtherNet	一对多；服务端/客户端模式 待定	既有协议	新协议 + 握手
EtherCAT	SOEM 主站：扫描从站、读 PDO 字典、使能 OP；PDO Output/Input；1ms 轮询过程数据	按从站字典	与新协议数据模型映射关系待定义

4.2 与会议录音的交叉说明

- 多串口 + 多网口、每设备 查询周期可配、多线程、默认约 100ms 轮询、界面 限帧绘制（如 ~30fps）且 数据不丢（缓冲后绘制）。
- 与 SRC-A「快速数据 1ms + UDP」并列：架构区分 一般数据路径 与 快速数据路径

4A. 设备自动识别与扫描机制（会议纪要 2026-04-22 新增）

本章节来源于 2026-04-22 三次客户会议达成的共识，是通信模块的前置核心流程。

4A.1 自动扫描与握手识别

子编号	需求描述	验收要点
SCAN-01	Config 文件驱动扫描： 上位机启动后加载所有设备 Config 文件，每份 Config 描述一种设备类型的识别规则（握手指令、期望回复、连接参数等）	Config 文件支持版本号管理；加载失败有明确提示
SCAN-02	全端口轮询： 点击「扫描设备」后，上位机依次对所有可用 COM 口和网口发送每份 Config 中定义的握手指令	扫描覆盖所有端口 × 所有 Config 组合
SCAN-03	设备型号识别： 根据设备回复的特定字符串（如 Hex 1A）或报文特征码匹配 Config 中的判定规则，确定设备型号	同一端口对多个 Config 逐一尝试；匹配即绑定
SCAN-04	自动添加至设备树： 识别成功后，上位机自动将设备添加至左侧设备树，显示在线状态及设备型号；无回复则标记为离线/不存在	识别结果与物理连接一致
SCAN-05	扫描进度反馈： 扫描过程中显示进度条，进度按 端口数 × Config 数 计算	可估算总耗时；200ms/端口级别扫描速度
SCAN-06	多接口优先级： 同一设备同时支持串口和网口时，默认优先尝试串口连接，失败后自动切换网口；优先级顺序客户可配	优先级可在 Config 中定义
SCAN-07	设备数量上限： 一般不超过 10 台设备，典型场景 2~3 台	扫描 10 台设备总耗时 ≤ 约定秒数

4A.2 Config 文件结构（客户提供，乙方解析）

Config 文件为设备的「身份证 + 通信说明书」，客户方整理提供，至少包含以下字段：

字段	说明	示例
deviceType	设备类型标识	"RF-A", "Matcher-CIP2", "VI-Sensor"
deviceName	设备显示名称	"RF 射频电源 A 型"
interfacePriority	接口优先级	["serial", "tcp"]
handshake	握手配置：发送指令、期望回复特征、超时时间	{ "send": "VERSION", "expectHex": "1A", "timeoutMs": 500 }
serialConfig	串口默认参数	{ "baudRate": 9600, "dataBits": 8, "stopBits": 1, "parity": "none" }
tcpConfig	网口默认参数	{ "port": 5000, "role": "client", "timeoutMs": 3000 }
queryCommands	心跳/查询指令列表（按顺序发送）	["HPV", "STATUS", "MODE"]
queryIntervalMs	默认查询间隔	300
uiLayout	界面控件描述	见 §5.3 机型与可配置界面
workModes	工作模式列表及各模式下的显示参数	[{"mode": "voltage", "params": [...]}, ...]

4A.3 心跳包与状态查询（查询即心跳）

子编号	需求描述	验收要点
HB-01	查询指令作为心跳 : 连接成功后, 上位机将 Config 中定义的查询指令周期性发送给设备, 同时作为心跳检测和数据采集	无额外空心跳包开销
HB-02	可配置查询间隔 : 每设备独立设置, 范围 10ms ~ 1s; DDL 等简单设备默认 1s, VI Sensor 等高频设备可设 10~50ms	右键设备可修改间隔
HB-03	多指令顺序轮询 : 复杂设备 (如电源) 需发送 3~4 条指令才能获取完整状态; 上位机按顺序发送, 每条指令等待回复后再发下一条	指令列表来自 Config queryCommands
HB-04	超时重试与离线判定 : 单条指令未回复 → 重试 N 次 (N 可配, 默认 3 次) → 仍无回复 → 设备状态标记为离线	N 和超时时间均可配置
HB-05	状态机解析 : 电源等设备回复无帧头帧尾 (纯字符串), 解析需基于「上一条发了什么」确定当前回复的解析规则	适配器维护发送状态上下文
HB-06	协议帧头帧尾差异 : A1 型电源有帧头帧尾; AA 型电源纯字符串; 匹配器 A 型和自定义协议有帧头帧尾——适配器需分别处理	Config 中标注 frameFormat 类型

4A.4 连接后 UI 初始化流程

1. 扫描识别 → 确定设备型号 → 加载对应 Config
2. 读取 Config 中的 uiLayout → 生成默认界面 (滑条数量、模式按钮、参数标签等)
3. 发送首轮查询指令 → 获取设备当前工作模式 (如电压模式/功率模式)
4. 根据工作模式 **动态切换界面参数标签和控件数量** (电源在不同模式下显示不同参数)
5. 进入正常心跳轮询, 实时更新界面

4B. 数据可视化与存储方案（会议纪要 2026-04-22 新增）

4B.1 实时波形绘制

子编号	需求描述	验收要点
VIS-01	多通道叠加对比 ：支持在同一张图表中叠加显示不同设备（如电压、电流、功率）的数据波形，实现多组数据的实时对比	可同时选择 N 个数据通道显示 ($N \geq 4$)
VIS-02	字典式数据选择 ：所有可绘图的数据项以「字典」形式呈现，用户勾选哪些数据通道参与绘图	字典内容来自已连接设备的 DataPoint 列表
VIS-03	采样显示策略 ：设备底层数据更新极快（如 5 微秒），上位机显示层采用定时采样（如 100ms 一个点）绘制，未采到的中间值保持上一个点	显示采样率可配置；底层数据不因显示降采样而丢失
VIS-04	时间戳对齐 ：多设备数据绘制在同一时间轴上，通过上位机本地时间戳对齐	跨设备波形时间轴一致
VIS-05	独立绘图窗口 ：波形绘图为独立功能窗口，可选择数据通道、设置时间范围、暂停/继续、导出	窗口可独立于主界面操作

4B.2 数据存储策略

子编号	需求描述	验收要点
STORE-01	先存后画原则 ：为防止数据丢失，数据优先写入本地文件或数据库，再根据时间戳读取显示；允许少量显示延迟（毫秒级）	异常断电后已存数据完整可恢复
STORE-02	异步写入 ：数据接收与存储在不同线程；高频数据流（如 VI Sensor）若数据库写入压力过大，自动切换为本地文件直写	存储不阻塞数据接收和界面刷新
STORE-03	混合存储架构 ：数据库存储元数据（文件路径、时间范围、设备信息），实际高频数据存本地文件；低频数据（电源状态等）直接入数据库	两种存储路径按数据量自动分流
STORE-04	本地 SQLite 数据库 ：离线环境设备不联网，所有历史数据存本地 SQLite	支持单文件拷贝到另一台机器还原查看
STORE-05	可视化查询界面 ：内置历史数据查询面板，支持按时间、设备、参数类型等筛选查询历史记录	百万行查询 ≤ 约定响应时间
STORE-06	数据导出 ：支持按会话/时间范围导出 CSV / Parquet 格式；导出任务后台执行不阻塞 UI	导出文件可被 MATLAB/Python 读取
STORE-07	文件拷贝导出 ：整个数据库文件可通过 U 盘拷贝到另一台安装同软件的电脑上查看	数据库文件自包含，无外部依赖

4B.3 VI Sensor 专项数据方案

- VI Sensor 需 **实时动态波形**（非静态图表），数据率极高。
- 建议方案：**环形缓冲区接收** → **异步写本地文件** → **定时采样写入显示缓冲**（如 100ms/点） → **绘图引擎渲染**。
- 用户可只观察少量通道（如仅功率），减少绘图压力。
- 多个 Sensor 的数据可在同一窗口对比（叠加同一时间轴）。

5. 界面与信息架构

5.1 总布局

区域	内容	会议补充
左侧	设备树；标注接口类型、接口号等	机型下拉、连接方式（串口/网口）
中央	全部已发现设备（图标或列表）； 连接状态、简略运行信息	RF / 匹配器 / VI / DDL 各状态字段 见 SRC-A 概要
详情	双击 → 基本信息、全部只读/可写参数（单个/批量）	匹配器：滑条、滚轮步进；蓝/绿条 预设 vs 实际 ；手动 实时 与 预设后确认 以 机型配置 + 设备逻辑 为准
右键菜单	查询间隔、重新握手、启停查询、其他	与会议一致
下方	终端日志（可折叠）	—
其他	日志查询、全局状态、任务规划与启停、数据记录设置、系统设置	记录项 任意时刻勾选

5.2 史密斯圆图与曲线

- **史密斯圆图**（弹窗待定）：射频电源输出端阻抗；匹配器输入/输出端阻抗；VI Sensor。
- **曲线**：选数据项；一般参数实时曲线；**快速数据**实时曲线（弹窗待定）。
- 高频绘图 **降采样显示**，原始数据 **不丢**；波德图等若客户侧解析，上位机提供 **带时间戳原始数据出口**（格式在确认表中选定）。

5.3 机型与可配置界面（会议细化）

- **Config 文件驱动 UI 生成**：每个设备 Config 中定义该型号应显示的控件类型（滑条数量、模式按钮、参数标签等），上位机加载 Config 后自动渲染对应界面。
- **工作模式动态切换**：电源等设备有多种工作模式（电压模式、功率模式等），切换模式后界面的参数标签、控件数量、显示内容随之动态变化。例如电压模式下显示电压相关 2~3 个参数，功率模式下参数变为 4 个。
- **匹配器电机数量可变**：不同型号匹配器电机数量不同（2 个/4 个），界面滑条数量根据 Config 中 motorCount 字段动态生成。
- **主界面卡片信息可配**：每个设备在中央总览中显示的「小框子」内参数由 Config 定义，不同型号显示不同变量。
- 与握手自描述合并：**数据模型驱动 UI**。

5.4 设备详情页进入流程（会议确认）

1. 识别阶段已确定设备型号 → 加载对应 Config 默认界面
2. 连接后首轮查询获取设备当前状态（工作模式、参数值等）

3. 同步状态到界面控件（如滑条位置、模式选择、开关状态）
 4. 后续通过心跳查询持续更新界面数据
-

6. 任务计划

6.1 功能描述

- 按时间线顺序执行（非日历定时）；多设备、多指令 编排；所有可下发指令 及上位机操作（如 启动记录）为步骤；重复 N 次、循环；毫秒级 延时与精度。

6.2 指令字典库（会议新增）

- 设备关联指令库：任务计划中可添加的指令来源于已连接设备实际支持的指令集（从 Config 和握手字典中获取），而非用户手动输入。
- 字典式选择 UI：新建任务步骤时，用户从预设指令库中下拉选择目标设备和指令，避免输入错误。
- 动态更新：指令库随设备连接/断开动态更新；设备未连接时其指令不可选（灰显提示）。

6.3 执行规则（「任务计划执行规则」）

1. 自启动起顺序执行。
2. 执行指令 → 延时 → 下一指令。
3. 支持循环。
4. 无需对齐系统时间点。
5. 循环间隔由任务内 毫秒延时 控制。
6. 支持组合动作：启动记录、设置模式、开关、延时等。
7. 所有指令可配置为任务步骤。

6.4 与数据记录的衔接

- 任务中「启动/停止数据记录」与 记录项配置 共用 设备—参数树 元数据。
 - 数据记录需包含 时间戳，并按时间线顺序执行，支持快速记录和缓存到本地。
-

7. 数据记录

7.1 一般数据收集

- 每条记录 带时间戳；指定 某设备某参数；来源：旧设备已知表 + 新设备握手上报域；加载/保存记录配置。
- 软件打开后任意时刻可勾选；未连接设备时可记录 本地缓存/状态（无更新则保持）。

7.2 快速数据收集

- 1ms 一条、UDP 入本地。

- 远期 连续推送/大带宽 与查询式 解耦；本期以快速通道做 原型验证。

7.3 存储形态（会议细化）

- 原型：本地文件（高频数据优先文件直写，避免数据库写入瓶颈）。
 - 演进：SQLite + 设备表 + 日志表 + 会话表。
 - 离线优先架构：设备通常不联网，所有数据存本地 SQLite；支持通过 文件拷贝 方式（U 盘等）导出到另一台机器进行离线分析。
 - 可视化查询界面：内置历史数据浏览器，支持按时间范围、设备、参数类型等条件查询和筛选。
 - 远期扩展：量产后考虑定时推送数据到云端数据库（需联网环境），用于批量失效分析与数据统计（三期规划）。
 - 详细设计需 表结构草案、滚动删除策略、磁盘水位监控、导出格式。
-

8. 交互规则

- 上位机 定时查询 并 实时刷新；状态、数值、报警 实时展示；在线设置 弹窗；双击放大；任务计划 启停控制。
-

9. 非功能需求（NFR）与性能闭环

编号	类别	要求	来源
NFR-01	实时性	UI 不阻塞 ：通讯与 UI 解耦（ 多线程/异步 ）； 关键路径耗时可记录	SRC-C
NFR-02	轮询	每设备 查询间隔可配置 ；默认值在 ICD 与 压测后冻结；调度 抖动 可监控	SRC-C、SRC-A
NFR-03	曲线	显示层 限帧 （如 $\leq 30\text{fps}$ ）；缓存层 不丢数 （环形缓冲 + 持久化策略）	SRC-C
NFR-04	吞吐	快速数据 1ms 、UDP；EtherCAT 1ms PDO （试点范围）	SRC-A
NFR-05	网络	远期大流量 独立评估 （SRC-C 量级 不作 为本期必达 KPI ）	SRC-C
NFR-06	可维护性	新机型以 配置+握手 扩展为主； 日志可诊 断 协议问题	SRC-A、SRC-C
NFR-07	安全	生产环境默认 禁止 无鉴权远程控制（若存 在远程接口）；敏感参数写保护	建议
NFR-08	部署	支持离线安装包、配置项导入导出、升级回 滚（Should）	建议
NFR-09	数据持久化	高频数据 异步写入 ：数据接收线程与存储 线程分离；无锁环形缓冲；文件写入不阻塞 绘图	会议 STORE-02
NFR-10	离线可用	软件 完全离线运行 ：无需互联网；本地 SQLite 自包含；Config 文件本地加载	会议
NFR-11	扫描性能	全端口扫描耗时 $\leq$ 约定秒数（典型 10 台 设备 $\leq 10\text{s}$ ）；200ms/端口级别	会议 SCAN-07

10. 权限、日志与诊断（SRC-A 项目定位补全）

- **角色**：操作员 / 工程师 / 管理员（可调整）。
- **工程师能力**：机型与协议映射、任务模板、记录模板、串口/网口对象维护。
- **审计**：关键参数变更、任务启停、记录启停 → **审计日志**（与终端日志区分）。

11. 功能需求清单（合并 FR 表）

优先级：Must / Should / Could；「待确认」依赖 ICD 或客户确认表。

细化规格：见 §11.2（按模块子编号，可直接拆 Work Item）。

11.0 FR 与子规格索引（映射）

原 FR-ID	§主要对应
FR-COM-01	§11.2.2
FR-COM-02	§11.2.3
FR-COM-03	§11.2.4
FR-PRT-01	§11.2.16
FR-PRT-02	§11.2.1、§11.2.5
FR-DEV-01	§11.2.6
FR-DEV-02	§11.2.7
FR-DEV-03	§11.2.8
FR-DEV-04	§11.2.9
FR-UI-01	§11.2.12
FR-UI-02	§11.2.7
FR-UI-03	§11.2.8
FR-REC-01~03	§11.2.11
FR-TASK-01	§11.2.10
FR-ADM-01	§11.2.14
FR-OBS-01	（仍为远期专项，见 §12.3 三期）
FR-SCAN	§4A（设备自动识别与扫描，会议新增）
FR-VIS	§4B.1（实时波形绘制，会议新增）
FR-STORE	§4B.2（数据存储策略，会议新增）
FR-HB	§4A.3（心跳与多指令轮询，会议新增）

FR-COM-01：串口多通道配置；每通道绑定协议类型（新/旧/专用多协议）

FR-COM-02：以太网一对多；明确 TCP C/S 角色 per 设备型号（待确认）

FR-COM-03: EtherCAT: SOEM 扫描、PDO 解析、OP、1ms 过程数据

FR-PRT-01: 旧设备: 按既有协议通讯

FR-PRT-02: 新设备: 握手 + 自描述数据结构 + 统一查询/设置

FR-DEV-01: RF A/M: 设置/查询覆盖脑图命令族并保留扩展位

FR-DEV-02: 匹配器: Modbus + 通用 + A 型 三栈可插拔

FR-DEV-03: VI: 「类 M 型」与/或 **HTTP JSON** (以 ICD 为准合并)

FR-DEV-04: DDL: 自定义帧格式编解码

FR-UI-01: 左侧设备树 + 中央总览 + 双击详情 + 右键通讯控制

FR-UI-02: 匹配器: 滑条/滚轮/模式按钮; 史密斯圆图入口

FR-UI-03: VI: 数值、可选参数、曲线弹窗

FR-REC-01: 记录项勾选、时间戳、加载/保存记录方案

FR-REC-02: 快速数据 1ms + UDP 落盘/入库

FR-REC-03: 本地文件 → SQLite 演进方案

FR-TASK-01: 任务计划: 相对时间轴、ms 延时、循环、N 次、启停

FR-OBS-01: 示波器级连续推送与超大缓冲 **预研**

FR-ADM-01 权限与审计

11.1 分项验收要点（便于测试写用例）

FR-ID	Given（前置）	When（操作）	Then（期望）
FR-UI-02	已连接匹配器且为手动模式	拖动电机滑条	下发与参考 Qt 行为一致(同机对比);蓝绿条语义与配置一致
FR-REC-01	已打开记录设置	勾选/取消参数并保存方案	下次启动可加载;记录文件/库中带单调时间戳
FR-TASK-01	已编辑任务	启动→运行→停止	顺序与延时符合配置;中止后设备处于安全状态(安全策略需客户确认)
FR-PRT-02	新设备在线	握手成功	UI 参数树与 ICD 字段一致;缺失字段有明确告警而非静默失败

11.2 功能规格细化（按模块，研发可拆 Epic/Story）

下列为 **规格级** 描述：若与签字 ICD 冲突，以 ICD 为准；表中「待 ICD 填」项由甲方在协议包中补全。

11.2.1 设备抽象与运行时模型（全局）

概念	定义	行为要求
设备实例 DeviceInstance	一次「逻辑设备」绑定：机型 + 通讯配置 + 协议适配器	唯一 deviceId；支持启用/禁用；禁用后不参与轮询与任务
连接配置 ConnectionProfile	串口（COM、波特率、校验等）或网络（IP、端口、TCP角色）或 EC（从站地址/别名）	配置变更后需 显式重连 或向导式「应用并连接」；非法组合禁止保存（校验提示）
协议适配 ProtocolAdapter	旧固定协议 / 新握手协议 / Modbus / 自定义帧 等插件	同一进程内可多实例；崩溃隔离： 单适配器异常不得拖垮整进程 （恢复策略见下）
数据点 DataPoint	可读或可写最小单元，带元数据	元数据至少含：pointId、显示名、类型（数值/枚举/字符串/布尔/字节块）、单位、小数位、rw、分组路径、alarmClass（若有）
轮询槽 PollingSlot	绑定在 DeviceInstance 上的周期调度单元	周期可配；可暂停；暂停时 UI 显示「冻结」态；恢复后继续

连接状态机（建议实现，便于 UI 与日志统一）

状态	含义	进入条件	离开/下一状态
Scanning	扫描识别中（会议新增）	用户点击「扫描设备」	识别成功 → Connecting; 无回复 → NotFound
NotFound	扫描未发现（会议新增）	所有 Config 均无匹配	用户重新扫描 → Scanning
Disconnected	未连接	初始/用户断开	用户发起连接 → Connecting
Connecting	物理链路建立中	发起连接	成功 → Handshaking 或 Ready (旧协议无握手); 失败 → Fault
Handshaking	新协议握手中	新设备	成功 → Ready; 超时/校验失败 → Fault
Ready	可正常查询/设置	握手完成或旧协议就绪	通讯异常 → Degraded 或 Fault
Querying	本轮查询进行中（可选显式态）	调度器触发	结束回 Ready
Degraded	降级（如仅读不可写、偶发超时）	连续 N 次超时（N 可配）	恢复 → Ready; 持续失败 → Fault
Fault	故障需人工干预	严重错误	用户「重连/重新握手」 → Connecting

单适配器异常恢复（Must 级工程要求）

- 连续超时、解析异常、非法帧：写入 **设备故障日志** + 中央总览 **红色状态**；达到阈值后可**自动暂停查询**（可配）以免洪泛。
- **不得**因单设备死锁导致全局 UI 阻塞（通讯线程与 UI 线程解耦，SRC-C）。

11.2.2 串口通信细化（FR-COM-01）

子编号	需求描述	验收要点
COM-SER-01	支持 Windows 下 多串口 同时打开；每路独立缓冲与线程/协程调度	打开 N 路（N=客户确认上限，默认≥4）无端口抢占错误
COM-SER-02	每路可配置： 波特率、数据位、停止位、校验、流控（RTS/CTS 等）	与 ICD 所列组合一致即可保存
COM-SER-03	帧级超时、字节间超时、整帧最大长度 可配置或按机型内置	超长/粘包不导致内存暴涨；丢弃并记日志
COM-SER-04	互斥访问 ：同一串口禁止被两个设备实例绑定（保存前校验）	重复绑定报错提示
COM-SER-05	支持 手动刷新串口列表 + 插拔检测（可选）	拔出后状态进入 Fault 并提示

11.2.3 以太网通信细化（FR-COM-02）

子编号	需求描述	验收要点
COM-NET-01	支持 TCP Client （上位机连设备）与 TCP Server （设备连上位机）两种模式 按机型选择	与 OQ-02 关闭后写入机型模板
COM-NET-02	连接参数： IP/域名、端口、连接超时、读超时、写超时、KeepAlive	断网后可配置 自动重连间隔与最大次数
COM-NET-03	「一对多」场景： 连接池 与 会话隔离 （每设备独立收发队列）	单会话阻塞不影响其他会话
COM-NET-04	支持 报文日志 （可选开关）：原始十六进制/文本，带方向与时间	高性能模式下默认关闭或异步写盘

11.2.4 EtherCAT 细化 (FR-COM-03, Should)

子编号	需求描述	验收要点
COM-EC-01	集成 SOEM (或等价库): 扫描从站、读 PDO 映射与字典 、切至 OP	试点从站清单内 100% 可达 OP
COM-EC-02	过程数据周期 默认 1ms, 可在界面配置 (受网卡/主站能力限制)	配置值与实测周期误差在约定范围内 (待填 ms)
COM-EC-03	Output 下发 / Input 上报 与界面数据点绑定方式可配置 (映射表)	映射表可导出/导入 JSON
COM-EC-04	掉线、Wkc 错误、状态机异常: 显式告警 + 可选 安全停机联动 (待甲方安全规范)	日志可追溯

11.2.5 新协议握手与数据字典 (FR-PRT-02)

子编号	需求描述	验收要点
PRT-HS-01	握手 超时、重试次数、协议版本号 字段 (若 ICD 定义) 可配置	失败时 UI 与日志有明确原因码
PRT-HS-02	握手成功后 缓存完整字典 到本地 (可加密): 设备名、SN、类型、点表	离线打开工程仍可浏览点表 (只读); 重连可对比字典变更并提示
PRT-DD-01	每个 DataPoint 支持 控件呈现类型 (数值框/滑条/开关/枚举下拉/只读文本/曲线通道标记)	与握手字段 widgetHint 或映射表一致
PRT-DD-02	支持 分组与排序 : 工艺参数 / 诊断 / 维护 等多级 Tab	工程师可在配置中调整分组而不改代码
PRT-DD-03	批量写 : 同一设备多点位一次提交 (若协议支持); 否则自动退化为顺序写并显示进度	部分失败时列出失败点 ID
PRT-DD-04	全量读/全量写 与 单点读/写 均须实现 (与 SRC-B「统一全读/全写」一致)	ICD 中每条指令有对应调用路径

数据点扩展字段 (建议在 ICD 或 JSON 模板中标准化)

字段	用途
min / max / step	滑条与校验
warnLo / warnHi / alarmLo / alarmHi	总览卡片色带与告警
confirmOnWrite	写前二次确认（危险参数）
rateLimitMs	单点写最小间隔，防误触洪泛

11.2.6 RF 射频电源功能细化（FR-DEV-01）

子编号	需求描述	说明 / 溯源
RF-01	总览卡片 （中央窗口）：通信状态、错误/警告、RF 开关、当前功率、当前频率、电源类型（CW/Pulse）等 按 ICD 实列	SRC-A 概要
RF-02	详情页 ：所有只读过程量、所有可写设定量；写前校验范围	A 型与 M 型 分模板
RF-03	命令覆盖 ：SRC-B 所列设置/查询族（频率、功率、脉冲、启动、TRG 等）在 ICD 定稿后 —— 映射为 DataPoint 或脚本指令	扩展位：预留自定义指令槽
RF-04	M 型 TCP ：设备为服务端时，上位机 主动建连 ；连接成功后周期性查询 或 设备主动推送（若 ICD 支持推送，二选一写清）	OQ-02
RF-05	报警闷锁与确认 ：报警产生时间、确认人（若启用审计）、当前是否仍激活	Should

11.2.7 匹配器功能细化（FR-DEV-02 + FR-UI-02）

子编号	需求描述	说明 / 溯源
MAT-01	支持 多电机通道模型 （数量由机型字典定义，如 8~10）；每通道独立 目标位置 / 实际位置 / 状态	SRC-C
MAT-02	手动模式 UI ：滑条拖动、鼠标滚轮步进（步长来自字典 step 或机型常量）	SRC-C
MAT-03	蓝/绿条语义 （默认）：绿=最近一次 下发目标 ；蓝=最近一次 查询回报的实际位置 ；不同机型允许通过配置覆盖语义	SRC-C；验收以 参考 Qt 同机对比
MAT-04	实时下发 vs 预设后生效 ：由 MotorControlMode（示例名）枚举或双按钮「应用」控制；与设备固件逻辑一致	SRC-C
MAT-05	CIP2 / Modbus ：FC04 轮询、FC10 写寄存器；寄存器表 外置配置文件 （版本号+校验和）	SRC-B
MAT-06	通用串口/网口协议 ：模式、预设点、配置参数、通用查询与配置查询指令集 按 ICD	SRC-B
MAT-07	A 型二进制帧 ：编解码器独立模块；单元测试覆盖典型帧与异常帧	SRC-B
MAT-08	报警细分 ：interlock、风扇、电机... 等 映射到 DataPoint 或位域 ；中央卡片展示最高优先级	SRC-A
MAT-09	史密斯圆图 ：数据来源点（阻抗实部/虚部或反射系数）绑定后弹窗展示； 刷新率 ≤ UI 限帧 ；底层 环形缓冲 保留原始采样	SRC-A + SRC-C
MAT-10	电容/范围类 参数 ：在详情页成组展示，写前范围校验	SRC-C

11.2.8 VI 传感器功能细化 (FR-DEV-03 + FR-UI-03)

会议确认：VI Sensor 指令风格类似电源（设置指令相似）；如果电源和匹配器做完，VI Sensor 更简单。Impedance 传感器可归入 VI 大类，使用网口或 USB 通信。

子编号	需求描述	说明
VI-01	若走 HTTP/JSON：可配置 BaseURL、鉴权方式（无/Basic/Token）、轮询间隔或 订阅/WebSocket（若 ICD 支持）	SRC-C
VI-02	若走 类 M 串口指令：命令表与 RF M 型类似，独立适配器	SRC-B
VI-03	总览：通信状态、RF ON 指示、电压/电流/相位/实部/虚部等 待 ICD 列全	SRC-A
VI-04	实时动态波形：支持实时绘制；多通道选段、同一时间轴、图例、 暂停/继续、导出当前窗口数据	SRC-A+会议
VI-05	与史密斯图联动（若 ICD 提供阻抗）：可选数据绑定	SRC-A
VI-06	多 Sensor 叠加对比：不同 VI Sensor 的功率/电压/电流波形 可叠加到同一图表，通过字典勾选	会议 新增
VI-07	Impedance 传感器：归入 VI 大类；网口优先，USB 需调用甲方 DLL；添加时设备类型选择 Impedance	会议 新增
VI-08	显示采样策略：底层 5μs 级更新 → 显示层 100ms/点定时采样；中间值不绘制但原始数据完整存储	会议 新增

11.2.9 DDL 可调负载功能细化 (FR-DEV-04)

会议确认：DDL 是「简易版匹配器」，只有电机控制，无匹配功能。如果匹配器和电源做完，DDL 实现更简单。

子编号	需求描述	验收要点
DDL-01	帧：帧头、发送/接收 ID、长度、命令字、payload、校验和；校验算法以 ICD 为准（常见 CRC8/累加和）	错误帧拒绝并记日志
DDL-02	电机位置设定：payload 内 float 顺序与 ICD 一致；支持批量两轴示例帧	与示波器对比轨迹（若有）
DDL-03	查询指令 固定后缀 11 22 33 44（示例）在 ICD 更新后同步配置	可配置化，不写死
DDL-04	与匹配器共享电机控件组件：复用匹配器的滑条/数值设置组件，减少重复开发	组件参数化配置

11.2.10 任务计划引擎细化 (FR-TASK-01)

子编号	需求描述	验收要点
TASK-01	步骤类型 至少包含:Delay、SetPoint、GetPoint（可选）、StartRecord、StopRecord、SetDeviceMode、RfOnOff、UserNotification（弹窗确认, Should）	每种类型有 JSON schema 片段示例（另附《任务脚本格式》）
TASK-02	相对时间轴 : 步骤间 delayMs; 精度 默认 $\pm 5\text{ms}$ （待 KPI 签字），高精度步骤单独标注	用逻辑分析仪或软件打点验证
TASK-03	循环 : loop { steps... } 支持 无限循环 与 计数循环 ; 退出条件 为停止按钮或错误策略	停止后审计日志有 stoppedBy
TASK-04	错误策略 (可每步覆盖):AbortTask / SkipAndContinue / RetryN	默认危险步骤为 AbortTask
TASK-05	与手动操作并发 :任务运行中 写操作 默认 任务优先 或 UI 锁定 （二选一，客户确认表增加一项）	无竞态导致设备状态未知
TASK-06	任务文件 : 保存/加载 .json 或项目内嵌; 版本号字段	版本不兼容时提示升级
TASK-07	预检 : 启动前检查所涉设备处于 Ready、记录模板存在等	预检失败列出原因列表

11.2.11 数据记录细化 (FR-REC-01~03)

子编号	需求描述	验收要点
REC-01	记录项模型 ： {deviceId, pointId, samplePolicy}; samplePolicy: OnChange / FixedInterval(ms) / EveryPoll	与轮询解耦说明写入用户手册
REC-02	时间戳 ：建议 UTC ISO8601 + 本地显示 双轨；精度 ms （若硬件只到 s 则标注）	导出 CSV 表头含时区说明
REC-03	未连接设备 ：记录「连接状态/占位值」策略可配置：跳过 / 记空 / 记上次值	SRC-C
REC-04	文件形态 (MVP) ：CSV 滚动（按大小或按时间切分）； 文件锁 与独占写	异常断电后文件可恢复或明确损坏提示
REC-05	SQLite 形态 (Should) ：表建议 sessions、samples（宽表或窄表待定）、devices； 保留天数 与 磁盘水位 双策略删旧	百万行查询 ≤ 约定秒级（待 KPI）
REC-06	快速 UDP 通道 (FR-REC-02) ：独立 无锁环形缓冲 + 异步刷盘线程； 丢包计数 暴露给 UI	与 OQ-03 端口策略一致
REC-07	导出 ：勾选时间范围、设备、参数；格式 CSV / Parquet（可选）	导出任务后台执行不卡 UI

11.2.12 界面与交互补充规格（FR-UI-01）

子编号	需求描述
UI-NAV-01	左侧设备树 ：图标区分设备类型；Tooltip 显示 机型 + 连接方式 + 端口；支持 搜索过滤
UI-NAV-02	拖拽排序 （Should）：同组设备手动排序，影响总览卡片顺序
UI-MAIN-01	中央总览 ：卡片式；每卡至少 连接状态灯 + 3 个关键过程量 （可机型配置）
UI-MAIN-02	双击 进入详情； Ctrl+双击 （可选）新开浮动详情窗
UI-CTX-01	右键菜单完整项 ：设置轮询间隔、重新握手、启停查询、导出该设备点表、复制诊断信息
UI-LOG-01	下方终端 ：级别 Filter、关键字搜索、自动滚动开关、导出当前视图
UI-GLOBAL-01	全局状态条 ：任务运行中、记录中、最高未确认报警

11.2.13 日志、诊断与历史查询

子编号	需求描述
LOG-01	设备日志 ：收发摘要（可脱敏）、解析结果、状态迁移
LOG-02	应用日志 ：异常栈、配置加载失败、升级记录
LOG-03	历史查询 ：按时间、设备、级别、关键字；结果分页； 导出
LOG-04	日志滚动策略 ：单文件上限、总容量上限、zip 归档（Should）

11.2.14 权限与审计细化（FR-ADM-01）

子编号	需求描述
ADM-01	登录 ：本地账户或 Windows 域（可选，Could）； 会话超时 可配置
ADM-02	角色权限矩阵 （示例）：操作员（读+写工艺参数）、工程师（+机型配置+任务编辑）、管理员（+用户管理+删除日志）—— 具体行项目客户签字
ADM-03	审计事件 ：登录/登出、参数写旧值→新值、任务启停、记录启停、配置发布、导出数据

11.2.15 系统设置与工程文件

子编号	需求描述
CFG-01	工程文件 ：扩展名与版本约定；内含设备列表、通讯配置、任务、记录模板、UI 布局（可选）
CFG-02	导入导出 ：工程整体备份；单设备配置复用到另一工程
CFG-03	机型包发布 ：工程师侧打包 机型.json + 寄存器表 + 帮助链接 → 客户端侧导入校验签名（可选 Should）

11.2.16 旧协议兼容层（FR-PRT-01）

子编号	需求描述
LEG-01	每旧机型 独立适配 DLL/插件或 JSON+脚本 （实现选型由乙方详细设计），主程序 只通过统一接口 调用
LEG-02	协议版本字段 ：设备固件版本与上位机适配版本不匹配时 警告并限制写操作 （可配）

11.2.17 示波器/波形功能分期细化（会议 2026-04-22 新增）

2026-04-22 会议明确示波器功能按「一期基础 + 二期进阶」分阶段实现。

一期（基础版 Must）

子编号	需求描述	验收要点
SCOPE-01	基础绘图 ：通过查询指令获取设备数据，结合时间戳进行波形绘制	数据点 + 时间戳 → 折线图
SCOPE-02	数据字典选择 ：将设备数据解析为字典格式，用户通过界面勾选变量进行绘图	字典来源于已连接设备 DataPoint
SCOPE-03	采集速率自行实现 ：具体采样率、缓冲大小等参数由开发方根据性能决定	满足实时性即可
SCOPE-04	多通道叠加 ：同一图表可叠加不同设备/参数的数据	≥4 通道同时显示

二期（进阶版 Should）

子编号	需求描述	验收要点
SCOPE-11	数学运算通道 ：对采集数据（A、B、C 等）进行加减乘除、积分、标准差等算法处理	类似专业示波器的 Math 通道
SCOPE-12	自定义公式 ：用户可输入公式（如 $A - B / c$ ）生成新的虚拟数据通道并绘图	公式校验 + 实时计算
SCOPE-13	触发条件 ：设置触发条件捕获特定事件（如数据突变/越限），支持条件触发后自动暂停或标记	触发事件有记录可回溯
SCOPE-14	统计功能 ：对选定时间范围内的数据进行统计分析（均值、峰峰值、RMS、标准差等）	统计结果可导出
SCOPE-15	事件抓取与回放 ：触发后保存事件前后 N 秒数据，支持事后回放分析	满足故障分析需求

11.2.18 对外数据接口（支撑波德/客户算法，Should）

子编号	需求描述
EXT-01	原始数据流导出 ：TCP/本地 Socket/命名管道 任选一种实现，文档说明帧格式（时间戳+pointId+payload）
EXT-02	文件批量导出 ：按会话导出，便于 MATLAB/Python 画波德图

12. 里程碑与交付节奏（会议纪要 2026-04-22 三期规划）

2026-04-22 会议双方确认采用 三期分阶段交付 策略，每期独立报价、独立验收。

12.1 一期交付：基础版（Must）

模块	功能范围	验收标准
设备扫描与连接	Config 驱动扫描识别、串口/网口连接、心跳查询、在线/离线状态	至少 3 种设备型号可识别连接
基础通信	串口多通道 + 以太网 TCP; 旧协议兼容	匹配器 + RF 电源走通
设备控制	查询/设置参数、滑条控制、模式切换	与参考 Qt 程序同机对比一致
基础绘图	查询数据 + 时间戳 → 波形绘制; 多通道选择	实时波形显示无明显卡顿
数据记录	带时间戳记录、CSV 文件存储、勾选记录项	1h 记录无断档
设备树 + 总览	左侧设备树、中央卡片总览、双击进详情	UI 布局与原型一致
任务计划（基础）	指令序列编排、延时、循环 N 次、启停	简单任务可执行

12.2 二期交付：进阶版（Should）

模块	功能范围	验收标准
数学运算通道	对采集数据进行加减乘除、积分、标准差等算法处理	类似示波器数学通道功能
触发与抓取	触发条件设置、捕获数据突变事件、统计功能	满足故障分析需求
SQLite 存储	本地数据库替代纯文件; 可视化查询界面; 历史数据浏览	百万行查询 ≤ 约定秒级
新协议握手	新设备握手自描述、参数树自动生成 UI	一旧一新双机并网
日志检索	历史日志查询、按时间/设备/级别筛选、导出	分页响应 ≤ 1s
权限与审计	角色管理、操作审计日志	参数变更可追溯
高级任务引擎	错误策略、预检机制、任务文件管理	复杂任务稳定执行

12.3 三期交付：完整版（Could / 远期）

模块	功能范围	验收标准
EtherCAT	SOEM 主站、PDO 映射、1ms 轮询	试点从站 100% OP
示波器级高速流	连续推送、超大缓冲、UDP 高速通道	独立评估指标
云端数据同步	定时推送本地数据到云端数据库	需联网环境；量产后使用
多机数据统一分析	跨机台数据导入、对比分析	失效分析场景
USB / DLL 接口	Impedance 传感器 USB 通信	DLL 对接验证

12.4 原有里程碑映射

- MVP-1 → 一期核心交付
- MVP-2 → 一期 + 二期前半
- REL-1 → 二期
- REL-2 → 三期
- NEXT → 三期远期专项

客户确认：各期 目标日期、包含 FR 列表、报价方案 在「客户确认总表」中勾选签字。

13. 开放问题清单（闭环缺口）

ID	问题	影响	建议动作	状态
OQ-01	VI:「类 M 型串口」与「HTTP/JSON+VS34」 二选一或并存?	FR-DEV-03	客户确认表 §B	待确认
OQ-02	以太网 TCP 服务端/ 客户端 per 型号	FR-COM-02	每型号连接拓扑一页	待确认
OQ-03	快速数据 UDP 端口与 防火墙	FR-REC-02	运维联评	待确认
OQ-04	EtherCAT PDO 与 握 手数据模型 映射	FR-COM-03	架构评审	三期
OQ-05	单设备 payload、最大 台数、CPU 阈值	NFR	压测指标签字	待确认
OQ-06	史密斯/波德: 客户绘 图 vs 上位机内置	FR-UI-02	SOW 切分	待确认
OQ-07	任务异常中止时 设备 安全态 (RF 关断顺序、 电机抱闸等)	FR-TASK-01	甲方工艺安全规范	待确认
OQ-08	任务运行中与 手动写 并发策略: UI 锁定写 还是 任务优先?	TASK-05	客户确认表 §B 增补	待确认
OQ-09	Config 文件格式与内 容标准: 客户方何时 提供第一批 Config 文 件?JSON/XML/其他?	SCAN-01~07	甲方整理握手指令与 设备描述	新增会议
OQ-10	USB/DLL 接口支持范 围: Impedance 传感器 USB 方案是否纳入一 期? DLL 接口规范由谁 提供?	FR-DEV-03	甲方提供 DLL 文档	新增会议
OQ-11	数据库文件跨机器兼 容性: SQLite 数据库 拷贝到另一台机器后, 软件版本不一致时如 何处理?	STORE-04/07	数据库 Schema 版本 管理	新增会议
OQ-12	设备数据接口重 组后是否需要数据 迁移?数据迁移策 略?数据迁移是 延迟多久可接受?	UI-DEV-03 34	实测验证可行性 协商接口或增加通道	新增会议

14. 测试与验收（闭环）

14.1 场景用例（抽样）

1. **自动扫描**：点击「扫描设备」→ 进度条推进 → 3 台设备识别成功 → 设备树自动添加 → 各设备在线状态正确。
2. **Config 驱动 UI**：匹配器识别后 → 自动生成 2 个电机滑条 → 切换为 4 电机型号 → 滑条数量自动变为 4。
3. **心跳查询**：连接电源 → 周期性发送 HPV 指令 → 界面实时刷新 → 拔网线 → 3 次重试后标记离线。
4. **工作模式切换**：电源处于电压模式 → 切换为功率模式 → 界面参数标签和控件数量动态变化。
5. **连接**：新增串口对象 → 选专用协议 → 连 RF A → 中央总览字段刷新正确。
6. **握手**：新设备上电 → 发握手 → UI 树与 ICD 一致 → 单项/全量读写成功。
7. **匹配器**：拖动滑条 → 与 **参考 Qt 程序** 同机对比一致。
8. **实时波形**：选择 3 个数据通道 → 同一时间轴叠加显示 → 暂停/继续 → 数据不丢失。
9. **记录**：勾选 3 参数 → 运行 1h → 导出 CSV/SQLite → 时间戳连续。
10. **数据存储**：VI Sensor 高频数据 → 异步写本地文件 → 数据库记录元数据 → 断电后数据完整。
11. **任务**：从指令字典选择步骤 → 循环 10 次「开 RF → 延时 → 关 RF」→ 中止 → 审计日志完整。
12. **离线数据导出**：SQLite 文件拷贝到另一台机器 → 软件打开 → 可查看历史数据。
13. **快速数据**：1ms UDP 注入 → 丢包率 < 约定阈值。

14.2 通过准则

- §11 所有 **Must** 100%；**Should** ≥90% 或签署豁免；**Could** 不阻断发布。
-

15. 附录 A：协议脑图摘录

警告：下列为脑图示例，**非正式 ICD**。开发以 **签字版协议** 为准。

RF M 型（示例）

- 设置频率：FRQ=XXXX；功率：OEM XXXX；脉冲：PSW0/PSW1；启动电源：DRV1；开关：TRG ON/OFF。
- 查询：FRQ、OEM、PSWE 等。

匹配器 Modbus

- 设置 FC 10；查询 FC 04；固定寄存器集（数十个）。

匹配器 A 型（示例帧，节选）

- 控制模式、电机位置、预设点、电机初始化等多组十六进制示例（见原脑图《协议大致 2026041601》）。

DDL 自定义（结构）

- 设置： 帧头(2)+发送 ID(2)+接收 ID(2)+长度(2)+00 02+电机 4(float)+电机 5(float)+校验(1)
- 查询： 帧头(2)+...+00 01+11 22 33 44+校验(1)

新通用握手（示例口令）

- WELCOME TO JOIN US → 回复含多类参数结构描述。

16. 附录 B：与会议录音 FR 的对照

16.1 首次会议 FR 映射

会议 FR 主题	归入本文档
多串口多网口、机型下拉	FR-COM-01/02、FR-UI-01
JSON 可配界面、工程师维护	FR-PRT-02、FR-DEV-*
100ms 轮询、周期可配、多线程	NFR-01/02
蓝绿条、手动/预设、滚轮步进	FR-UI-02
任意勾选记录、未连设备记录策略	FR-REC-01
SQLite 方向	FR-REC-03
示波器级/57MB/s	FR-OBS-01、NFR-05

16.2 2026-04-22 三次会议 FR 映射（新增）

会议 FR 主题	归入本文档	会议来源
Config 驱动自动扫描识别设备	§4A.1 SCAN-01~07	会议 700699799
握手指令/回复特征/超时判定	§4A.2 Config 文件结构	会议 700699799
心跳包=查询指令、周期可配 10ms~1s	§4A.3 HB-01~06	会议 700699799
多指令顺序发送、超时重试、离线判定	§4A.3 HB-03~05	会议 700699799
电源纯字符串/匹配器帧头帧尾差异	§4A.3 HB-05~06	会议 700699799
接口优先级：串口优先于网口	§4A.1 SCAN-06	会议 700699799
Config 驱动 UI 生成、工作模式切换	§5.3、§5.4	会议 700699799
匹配器电机数量可变、控件动态生成	§5.3	会议 700699799
VI Sensor 实时动态波形	§4B.1 VIS-01~05、§4B.3	会议 700699799
多通道叠加对比、字典式数据选择	§4B.1 VIS-01~02	会议 700699799
先存后画、异步写入、混合存储	§4B.2 STORE-01~03	会议 700699799
本地 SQLite、离线文件拷贝导出	§4B.2 STORE-04~07	会议 700699799
可视化数据库查询界面	§4B.2 STORE-05	会议 700699799
DDL = 简易版匹配器，只有电机	§11.2.9 DDL-04	会议 700699799
VI Sensor 指令类似电源	§11.2.8	会议 700699799
Impedance 归属 VI 大类，网口/USB	§3.1	会议 700699799
任务计划指令字典（从设备 Config 选择）	§6.2	会议 700699799
一期基础版：查询+时间戳+波形绘制	§12.1	会议 707907993
二期进阶版：数学通道+触发+统计	§12.2	会议 707907993
三期完整版：示波器级+云端+多机分析	§12.3	会议 707907993
三期商务交付、分期报价验收	§12	会议 707907993
远期云端数据库考虑	OQ-12	会议 707907993

17. 假设、约束与客户依赖

类型	内容
假设	试点机台在乙方现场或甲方指定环境可 连续通电 $\geq 72h$ ；网络环境满足 TCP/UDP 调试；设备数量一般 ≤ 10 台（典型 2~3 台）
约束	与 Windows 版本、.NET/VC 运行库、杀毒策略 等以《安装部署说明》为准（另册）； 设备通常不联网 ，数据全部本地存储
客户依赖（需按期提供）	(1) 签字 ICD 与寄存器表；(2) 试点设备与线材；(3) 参考 Qt 可执行文件或录像+基准数据；(4) UI 风格定稿人；(5) 安全规范（任务中止、急停逻辑）； (6) 各设备型号 Config 文件（含握手指令、查询指令列表、UI 布局描述、工作模式定义）； (7) USB DLL 接口文档（若 Impedance 纳入）

18. 风险登记册（简版）

风险 ID	描述	概率	影响	缓解措施	业主
R-01	ICD 延期 → 开发阻塞	中	高	MVP 先旧协议机型；新协议并行	甲方接口组
R-02	多机轮询 + 曲线 → 性能不达标	中	高	早期压测；限帧与缓冲；可调周期	乙方架构
R-03	VI 双栈并存 → 工作量膨胀	中	中	Q&A 强制二选一或分期	双方 PM
R-04	UDP 快速数据被防火墙拦截	低	中	提前端口白名单	甲方运维
R-05	Config 文件延期提供 → 扫描/UI 生成无法开发	高	高	乙方先用模拟 Config 开发框架；甲方尽早提供	甲方
R-06	多指令顺序轮询串口通道瓶颈 → 查询周期无法满足要求	中	中	协议优化（合并指令）；增加通道；调整周期	双方技术
R-07	高频数据异步存储 → 数据库/文件写入速度跟不上采集速率	中	高	无锁环形缓冲；文件直写；降采样存储	乙方架构
R-08	工作模式切换导致 UI 闪烁/不一致 → 用户体验差	低	中	切换时 UI 加 loading 态；原子更新	乙方前端

文档结束